



第二章作业

3.9 设机器字长16位。定点表示时，数值15位，符号位1位；浮点表示时，阶码6位，其中阶符1位；尾数10位，其中数符1位。阶码的基数为2。试求：

- (1) 定点原码整数表示时，最大正数和最小负数各是多少？
- (2) 定点原码小数表示时，最大正数和最小负数各是多少？
- (3) 浮点原码表示时，最大浮点数和最小浮点数各是多少？绝对值最小的呢（非0）？估算表示的十进制值的有效数字位数。

解：(1) 最大正数： $(0111\ 1111\ 1111\ 1111)_2 = 2^{15} - 1$ ；

最小负数： $(-0111\ 1111\ 1111\ 1111)_2 = -(2^{15} - 1)$

(2) 最大正数： $(0.111\ 1111\ 1111\ 1111)_2 = 1 - 2^{-15}$ ；

最小负数： $(-0.111\ 1111\ 1111\ 1111)_2 = 2^{-15} - 1$

(3) 最大浮点数编码（假设为阶符-阶值-尾符-尾值的格式）：

0 11111 0 111111111，真值为 $(0.11111111)_2 \times 2^{31} = 2^{31} - 2^{22}$ ；

最小浮点数编码：0 11111 1 111111111，真值为 $-(0.11111111)_2 \times 2^{31} = 2^{31} - 2^{22}$ ；

绝对值最小编码（阶数为-31）（考虑尾数规格化）：1 11111 0 100000000，真值为 $(0.1)_2 \times 2^{-31} = 2^{-32}$ ；

有效位数：9位尾数数值位，尾数最多能不溢出/截断地存下0.111111111，移位9位，得 $(111111111)_2 = 2^9 - 1 = 511$ ，即 ≤ 512 的正整数一定能被精确存储。 $\log_{10} 512 \approx 2.7$ ，故十进制的有效位数为2~3位

3.10 设机器字长16位，阶码7位，其中阶符1位；尾数9位，其中数符1位（阶码的基数为2）。若阶码和尾数均用补码表示，说明在尾数规格化和不规格化两种情况下，它所能表示的最大正数、非零最小正数、绝对值最大的负数以及绝对值最小的负数各是哪个数？写出机器数，并给出十进制值（不采用隐藏位）。若阶码用移码，尾数仍用补码，上述各值有变化吗？若有变化，请列出。

解：阶码7位用补码表示时，最大值 E_{max} 为 $(0111111)_2 = 63$ ，最小值 E_{min} 为 $(1000000)_2 = -64$ ；

不采用隐藏位尾数9位用补码表示时，对正数，最大尾数 M_{pmax} 为 $(0.11111111)_2 = 1 - 2^{-8}$ ；非规格化最小尾数 M_{pmin} 为 $(0.00000001)_2 = 2^{-8}$ ；规格化最小尾数 M'_{pmin} 为 $(0.10000000)_2 = 0.5$

对负数，绝对值最大尾数 M_{nmax} 为 $(1.00000000)_2 = -1$ ；非规格化绝对值最小尾数 M_{nmin} 为 $(1.11111111)_2 = -2^{-8}$ ；规格化绝对值最小尾数 M'_{nmin} 为 $(1.01111111)_2 = -(2^{-1} + 2^{-8}) = -\frac{129}{256}$

假设机器数编码格式为 **阶码-尾码**：

- 尾数规格化：

最大正数 $= M_{pmax} \times 2^{E_{max}} = 9187343239835811840$ ；非零最小整数 $= M'_{pmin} \times 2^{E_{min}} = 2^{-65} \approx 2.71 \times 10^{-20}$ ；绝对值最大的负数 $= M_{nmax} \times 2^{E_{max}} = -2^{63} = -9223372036854775808$ ；绝对值最小的负数 $= M'_{nmin} \times 2^{E_{min}} = -2^{-65} - 2^{-72} \approx -2.73 \times 10^{-20}$

数值	十进制值	机器数
最大正数	9187343239835811840	0111111 011111111
非零最小正数	$2^{-65} \approx 2.71 \times 10^{-20}$	1000000 010000000
绝对值最大的负数	-9223372036854775808	0111111 100000000
绝对值最小的负数	$-2^{-65} - 2^{-72} \approx -2.73 \times 10^{-20}$	1000000 101111111

- 尾数非规格化：

最大正数 $= M_{pmax} \times 2^{E_{max}} = 9187343239835811840$ ；非零最小整数 $= M_{pmin} \times 2^{E_{min}} = 2^{-72} \approx 2.12 \times 10^{-22}$ ；绝对值最大的负数 $= M_{nmax} \times 2^{E_{max}} = -2^{63} = -9223372036854775808$ ；绝对值最小的负数 $= M_{nmin} \times 2^{E_{min}} = -2^{-72} \approx -2.12 \times 10^{-22}$

数值	十进制值	机器数
最大正数	9187343239835811840	0111111 011111111
非零最小正数	$2^{-72} \approx 2.12 \times 10^{-22}$	1000000 000000001
绝对值最大的负数	-9223372036854775808	0111111 100000000
绝对值最小的负数	$-2^{-72} \approx -2.12 \times 10^{-22}$	1000000 111111111

- 阶码采用移码：

7位阶码采用移码， $E_{max} = (1111111)_2 = 63$ ， $E_{min} = (0000000)_2 = -64$
十进制真值全部不变，仅机器数编码改变

- 尾数规格化：

数值	十进制值	机器数
最大正数	9187343239835811840	1111111 01111111
非零最小正数	$2^{-65} \approx 2.71 \times 10^{-20}$	0000000 010000000
绝对值最大的负数	-9223372036854775808	1111111 100000000
绝对值最小的负数	$-2^{-65} - 2^{-72} \approx -2.73 \times 10^{-20}$	0000000 10111111

- 尾数非规格化：

数值	十进制值	机器数
最大正数	9187343239835811840	1111111 01111111
非零最小正数	$2^{-72} \approx 2.12 \times 10^{-22}$	0000000 000000001
绝对值最大的负数	-9223372036854775808	1111111 100000000
绝对值最小的负数	$-2^{-72} \approx -2.12 \times 10^{-22}$	0000000 11111111

3.11 按下列要求设计一个尽可能短的浮点数格式（阶的基数取2）：

- (1) 数值范围为 $1.0 \times 10^{\pm 38}$ 。
- (2) 有效数字为十进制7位。
- (3) 0的机器数为全0。

解：(1) $2^{127} \approx 1.7 \times 10^{38}$, $2^{-126} \approx 1.18 \times 10^{-38}$ ；故阶数数值范围至少为 $-126 \sim +127$ ； $2^8 = 256$ ，故阶码设计为8位，用移码表示，偏移量为 $2^7 - 1 = 127$

(2)有效数字位取决于尾数位数； $2^{23} = 8388608 < 10^7$, $2^{24} = 16777216 > 10^7$ ，故尾数至少需要二进制24位；为使编码尽可能短，规定尾数默认隐藏最高1位 1，此时尾数用23位存储

规定第一位为符号位，0代表正数，1代表负数，则该浮点数格式为：

- 1位符号位
- 8位阶数（移码）
- 23位尾数（采用隐藏位）

规定全0时 (0_00000000_000000000000000000000000) 代表真值为0。(即IEEE单精度浮点格式)

3.12 写出下列各数的移码:

+01101101, -11001101, -00010001, +00011101

解: (1) $[+01101101]_{\text{移}} = 100000000 + 01101101 = 101101101$

(2) $[-11001101]_{\text{移}} = 100000000 - 11001101 = 000110011$

(3) $[-00010001]_{\text{移}} = 100000000 - 00010001 = 011101111$

(4) $[+00011101]_{\text{移}} = 100000000 + 00011101 = 100011101$

3.25 如果采用偶校验, 下述两个数据的校验位的值是什么?

(1) 0101010

(2) 0011011

解: (1) 校验位为1 (2) 校验位为0

3.26 设有16个信息位, 如果采用海明校验, 至少需要设置多少个校验位? 应放在哪些位置上?

解: 设校验位位数为 r , 已知信息位位数 $k = 16$, 需满足 $k \leq 2^r - r - 1$, 解得 $r \geq 5$, 即至少5个校验位。

共21位, 记海明码为 $H_{21}H_{20} \cdots H_2H_1$, 则校验位 P_1, P_2, P_3, P_4, P_5 应放在 $H_1, H_2, H_4, H_8, H_{16}$ 上

3.27 设有8位有效信息, 试为之编制海明校验线路。说明编码方法, 并分析所选方案具有怎样的检错与纠错能力。若8位信息为01101101, 海明码是何值?

解: 使用海明码编码, 信息位位数 $k = 8$, 检验位位数 r 需满足 $2^r - 1 > k + r$, 解得 $r \geq 4$, 故采用4位校验位 $P_1P_2P_3P_4$, 总码长12位

位号	内容
H_1	P_1
H_2	P_2
H_3	D_0

H_4	P_3
H_5	D_1
H_6	D_2
H_7	D_3
H_8	P_4
H_9	D_4
H_10	D_5
H_11	D_6
H_12	D_7

检验位采用偶校验：

- $P_1 = D_0 \oplus D_1 \oplus D_3 \oplus D_4 \oplus D_6$
- $P_2 = D_0 \oplus D_2 \oplus D_3 \oplus D_5 \oplus D_6$
- $P_3 = D_1 \oplus D_2 \oplus D_3 \oplus D_7$
- $P_4 = D_4 \oplus D_5 \oplus D_6 \oplus D_7$

可以纠正1位错，发现2位错。

若8位信息为01101101，计算可得 $P_1 = 1, P_2 = 1, P_3 = 0, P_4 = 0$ ，海明码为011001100111

3.28 现有4个数：00001111，11110000，00000000 和 11111111，请回答：

(1) 其码距为多少？最多能纠正或发现多少位错？如果出现数据00011111，应纠正成什么数？当已经知道出错位时如何纠正？

(2) 如果再加上两个数00110000 和 11001111（共6个数），其码距为多少？能纠正或发现多少位错？

解：(1) 码距为4，最多纠正1位错，发现3位错。应纠正为00001111。知道出错位时，将其原地翻转（ $0 \leftrightarrow 1$ ）即可

(2) 码距为2，无法纠错，能发现1位错。

3.29 现有4位二进制数，请回答：

(1) 如果是无符号数，能表示的数据个数是多少？

(2) 如果内有1位符号位，则用原码、补码或反码表示时，能表示的数据个数各是多少？

解：(1) 能表示 0000 ~ 1111 共16个

(2)

- 原码： $[+0]_{\text{原}} = 0000$ ， $[-0]_{\text{原}} = 1000$ ，故共能表示 $2^4 - 1 = 15$ 个数据，真值为 $-7 \sim 7$ $((1111)_2 \sim (0111)_2)$
- 反码： $[+0]_{\text{反}} = 0000$ ， $[-0]_{\text{反}} = 1111$ ，故共能表示 $2^4 - 1 = 15$ 个数据，真值为 $-7 \sim 7$
- 补码： $[+0]_{\text{补}} = [-0]_{\text{补}} = 0000$ ；共能表示 $2^4 = 16$ 个数据，真值为 $-8 (1000)_2 \sim 7 (0111)_2$

3.30 规格化浮点数阶码有P位，尾数有M位，各自包含1位符号位，且都用补码表示，该数的基数为2，请说出用这种格式能表示的全部不同的规格化数的总个数。当基数为8时，又能表示多少个规格化数（不考虑机器零）？

解：

- 基数为2：

均用补码表示时，P位阶码数值范围为 $-2^{P-1} \sim 2^{P-1} - 1$ ；共 2^P 种数值

M位尾数：为正数时且规格化时，数值范围为 $0.5 \sim 1 - 2^{-(M-1)}$ ，共 2^{M-2} 种数值；为负数且规格化时，数值范围为 $-1 \sim -(0.5 + 2^{-(M-1)})$ ，共 2^{M-2} 种数值。故尾数共 $2^{M-2} + 2^{M-2} = 2^{M-1}$ 种

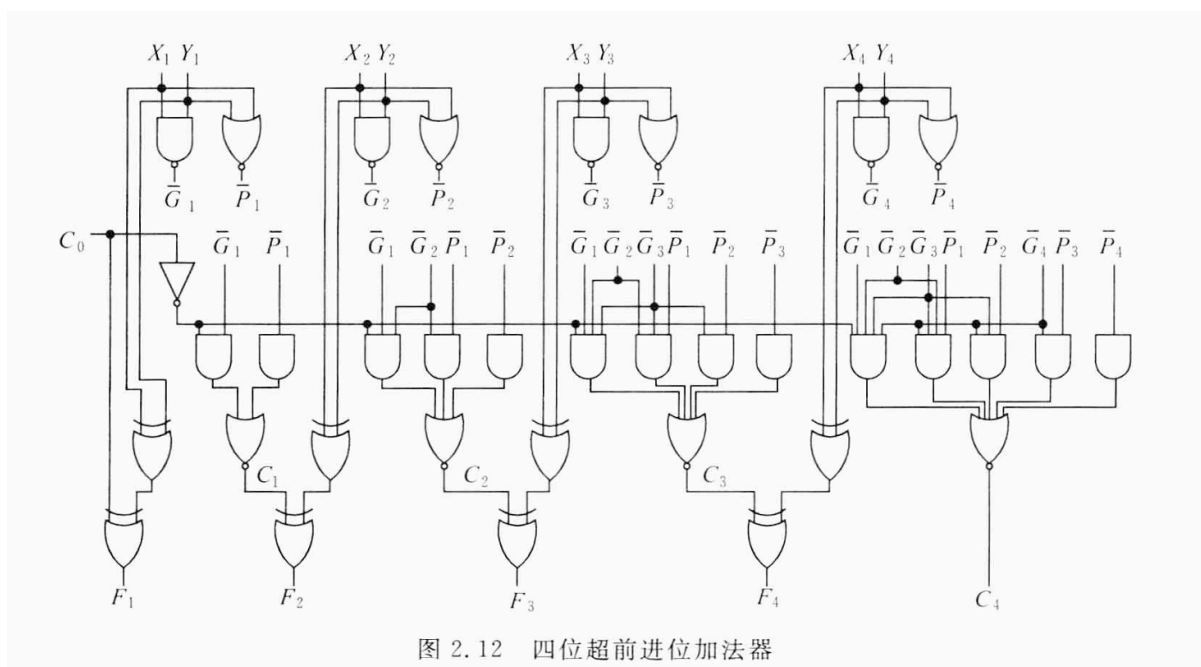
不考虑机器零，则能表示的数据总个数 $N = 2^P \times 2^{M-1} = 2^{P+M-1}$

- 基数为8：

P位阶码仍然共 2^P 种数值；对M位阶码，规格化要求尾数S满足 $\frac{1}{8} \leq |S| \leq 1$ ，故尾数有 $2^M \times \frac{7}{8}$ 种，能表示的规格化数一共 $2^{P+M} \times \frac{7}{8}$ 种

2.3 根据图 2.12 的四位超前进位加法器，请回答：

- ① 从 X、Y 输入到 F 输出需要多少时间（假设异或门延迟 20ns，其他门为 10ns）？
- ② 如果扩大到 8 位，直接产生超前进位信号，将产生什么问题？



- (1) 50ns (例: $X_1, Y_1 \rightarrow \bar{G}_1 \rightarrow C_1 \rightarrow F_2$, 一个异或门三个其他门)
- (2) C_8 的公式比 C_4 复杂得多, 而各种逻辑门输入端数量有限, 会导致产生 C_8 所需的门的数量和延迟时间都增加

2.6 把 4 个寄存器的输出送到某一组输出线上, 可使用四选一多路选择器, 也可使用三态门。用四选一实现和用三态门实现, 对开门信号的要求有什么差别?

多路选择器只需要有一个**两位** (S_2, S_1) 的开门信号; 三态门需要四个独立的**一位**开门信号 (每个寄存器的三态门各需要一个, 且任意时刻只能有一个信号为有效电平)

2.7 设 A 为锁存器, B 为 D 触发器, 设输入信号和触发信号关系如下图所示, 画出输出端波形 (设 A、B 原状态均为 0)。

